

Realizzazione e verifica di una rete LAN in Cisco Packet Tracer

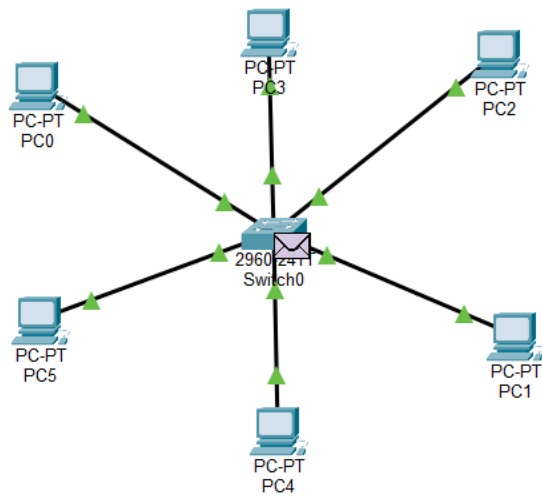
Report del progetto Esercizio L3

1. Sintesi

Il progetto consiste nella realizzazione di una rete locale composta da sei computer collegati a uno switch. A ogni PC è stato assegnato un indirizzo IP statico, compreso tra 192.168.1.1 e 192.168.1.6, con subnet mask 255.255.255.0. La verifica della comunicazione ha avuto esito positivo: lo screenshot della simulazione documenta un ping da PC0 a PC4.

2. Struttura della rete

La rete presenta una topologia a stella: Switch0 costituisce il punto centrale e ciascun computer dispone di un collegamento dedicato allo switch. Nello schema sono presenti PC0, PC1, PC2, PC3, PC4 e PC5. Gli indicatori verdi mostrano collegamenti attivi al momento della cattura. Nella topologia non sono presenti router.



3. Configurazione degli indirizzi IPv4

I sei PC utilizzano indirizzi statici appartenenti alla sottorete 192.168.1.0/24. Il prefisso /24 corrisponde alla subnet mask 255.255.255.0: i primi 24 bit identificano la rete e gli ultimi 8 bit identificano gli host.

Dispositivo	Indirizzo IPv4	Subnet mask
PC0	192.168.1.1	255.255.255.0
PC1	192.168.1.2	255.255.255.0
PC2	192.168.1.3	255.255.255.0
PC3	192.168.1.4	255.255.255.0
PC4	192.168.1.5	255.255.255.0
PC5	192.168.1.6	255.255.255.0

Indirizzo di rete: 192.168.1.0

Indirizzo di broadcast: 192.168.1.255

4. Funzionamento della comunicazione

Quando un PC deve inviare un pacchetto a un altro host, confronta la destinazione con la propria sottorete utilizzando la subnet mask. In questo progetto gli host appartengono alla stessa sottorete e la comunicazione avviene attraverso lo switch.

Se il mittente non conosce il MAC della destinazione, utilizza ARP per ottenere l'associazione tra indirizzo IP e indirizzo MAC. Lo switch apprende i MAC sorgente dalle trame ricevute e li associa alle proprie porte.

Il test ping utilizza messaggi ICMP Echo Request ed Echo Reply. La ricezione di una risposta indica che, per la coppia di host verificata, è possibile lo scambio di pacchetti IP.

5. Verifica della connettività e risultati

È stato eseguito un test di connettività tra PC0, con indirizzo 192.168.1.1, e PC4, con indirizzo 192.168.1.5. Nello screenshot, la riga del test riporta Source PC0, Destination PC4, con stato di successo.

The screenshot displays the 'Simulation Panel' interface. At the top, there's a title bar with 'Root' and some icons. Below it, the 'Event List' is shown with columns: Vis., Time(sec), Last Device, At Device, and Type. The list contains several STP events from Switch0 to various PCs (PC0, PC2, PC1, PC5, PC4, PC3) at times 0.491 and 2.490. Below the event list, there are controls for 'Reset Simulation' and 'Constant Delay' (checked). A 'Captured to...' field shows '2.491 s'. The 'Play Controls' section includes play, stop, and step buttons. Below that, 'Event List Filters - Visible Events' lists various protocols like ACL, ARP, BGP, etc. There are buttons for 'Edit Filters' and 'Show All/None'. At the bottom, there's a navigation bar with 'Event List', 'Realtime', and 'Simulation' tabs. The main table at the bottom shows simulation results with columns: Fire, Last Status, Source, Destination, Type, Color, Time(sec), Periodic, Num, Edit, and Delete. The first row shows a successful ICMP ping from PC0 to PC4 at 0.000 seconds.

Fire	Last Status	Source	Destination	Type	Color	Time(sec)	Periodic	Num	Edit	Delete
	Successful	PC0	PC4	ICMP		0.000	N	0	(ed...)	(delete)